

통보(모범사례)

제 목 기술지원을 통한 수소제품 제조자 애로사항 해소 및 국산화 기여
관 련 부 서 부산광역시본부
내 용

1. 추진배경

- 국내 최초로 액화수소 충전소 이송펌프 내장용 압력용기를 부산광역시본부 관내기업(○○○)에서 제작 → 부산 장림·노포, 청주 등 국내 10여개 액화수소버스 충전소에 공급 예정
- 국내 최초 국산화 과정으로 기준 적용 사례가 없어, 제품 제조사의 설계 및 제작과정에 애로사항 발생(극저온 환경, -253℃)

2. 추진내용

- (기술 지원) 액화수소충전소에 설치되는 Pump내장용 압력용기¹⁵⁾에 대한 제조 기술지원 실시
 - 발주처(“A”社: 액화수소플랜트 및 충전소 건설), “B”社(○○○: PUMP 시공), 제조사(○○○), 공사(본부장, 검사1부장, ○○○과장) 설계검증·공정 회의 진행 (11.24 ~ 12.5, 총 5회)

15) ① 주요재원 : SA312-TP316L 재료 기반의 Jacketed Vessel
② 주요사양 : 설계압력 1.9MPa, 설계온도 -253℃, 내용적 148L
③ 제조기준 : ASME Sec.VIII Div.1 [UG, UW, UHA 등 적용]

<압력용기 제조 기술지원 내역>

기술지원 항목	개선사항 발굴	기술지원 결과
· 제작 및 검사기준에 적정한 재료, 용접이음 선정 · 설계검토 및 검사진행 협조 등	· 사용재료 두께 변경 의견 제시 (4.5mm ⇒ 10.3mm) – 용접이음형태와 관련된 재료 두께의 적정 기준 안내	· 액화수소충전소 준공 지연 없이 신속한 검사과정 진행 및 완료 (2023.12.5., 8기)

3. 추진성과

- 압력용기 설계 및 제작 관련 기업의 애로사항 해소를 통한 공사 기술력 전파
 - 액화수소충전소 건설단계에서 신속한 검사서비스 제공으로 기업지원 구현
 - 액화수소충전소 필수기기의 제작이 국내에서 가능토록 기술지원 실시
- ⇒ 압력용기 등 액화수소 관련 제품 국산화 기여

[첨 부] 기술지원 추진 결과 공문 1부. <첨부 생략>

조치할 사항

상기 모범사례에 대해서는 홈페이지 공지 및 모범사례집 발간 등을 통하여 전 부서에 공유하도록 하고, 관련부서에 대해서는 모범사례 포상금 지급 (K등급)